

¿Cuál es el indicador que mejor distingue cómo evolucionan las estrellas?

- 1) Radio
- 2) Composición química
- 3) Masa
- 4) Luminosidad
- 5) Temperatura efectiva

¿Cuál de las siguientes características alargaría el tiempo de una estrella en la secuencia principal?

- 1) La temperatura en el núcleo de la estrella aumenta.
- 2) El gas en el núcleo de la estrella se enriquece en hidrógeno.
- 3) La masa de la estrella aumenta.
- 4) Ninguno de los anteriores.

- Escala de tiempo nuclear $\rightarrow t(n) = E(n)/L$

- Escala de tiempo nuclear $\rightarrow t(n) = E(n)/L$

$$t(n) \gg t(KH), t(ff)$$

- Escala de tiempo nuclear $\rightarrow t(n) = E(n)/L$

$$t(n) \gg t(KH), t(ff)$$

- 80-90% de las estrellas en la vecindad solar están en la SP

- Escala de tiempo nuclear $\rightarrow t(n) = E(n)/L$

$$t(n) \gg t(KH), t(ff)$$

- 80-90% de las estrellas en la vecindad solar están en la SP
- M y μ determinan la evolución de una estrella

- Escala de tiempo nuclear $\rightarrow t(n) = E(n)/L$

$$t(n) \gg t(KH), t(ff)$$

- 80-90% de las estrellas en la vecindad solar están en la SP
- M y μ determinan la evolución de una estrella
- El cambio en la estructura lleva a variaciones de L y $T \rightarrow$ trayectorias en el diagrama HR

Cerca del 25% de la masa de una estrella recién nacida está inicialmente en helio. ¿Por qué no ocurre la fusión del helio en la secuencia principal?

I. Los núcleos de helio viajan más lentamente en promedio que los núcleos de hidrógeno a cualquier temperatura.

II. Los núcleos de helio se repelen con más fuerza que los núcleos de hidrógeno.

III. La fusión de helio requiere tres núcleos de helio que deben encontrarse casi simultáneamente.

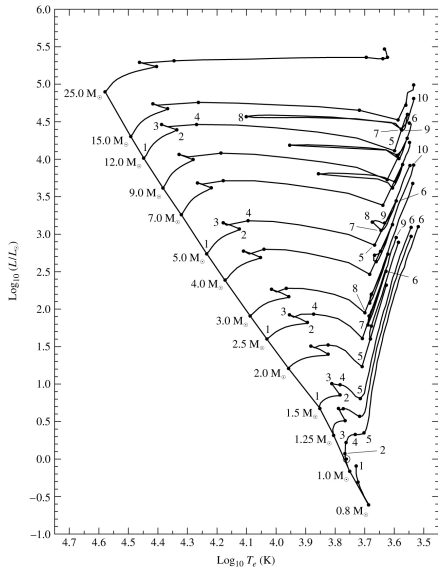
1) I

2) II

3) III

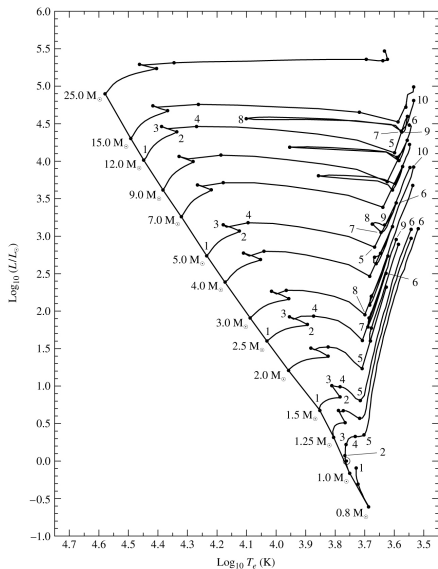
4) I, II

5) I, II, III

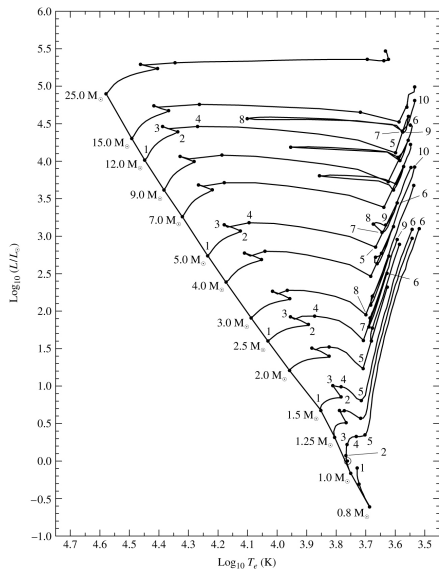


• Trayectorias evolutivas Post-ZAMS

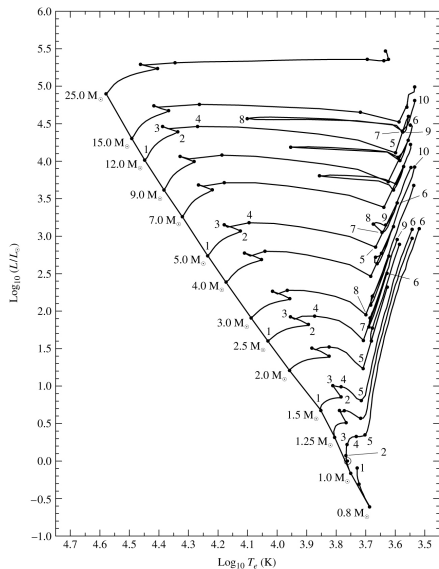
- $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
- $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo



- Trayectorias evolutivas Post-ZAMS
 - $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
 - $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo
- $M = 1 M_{\odot}$
1- ZAMS

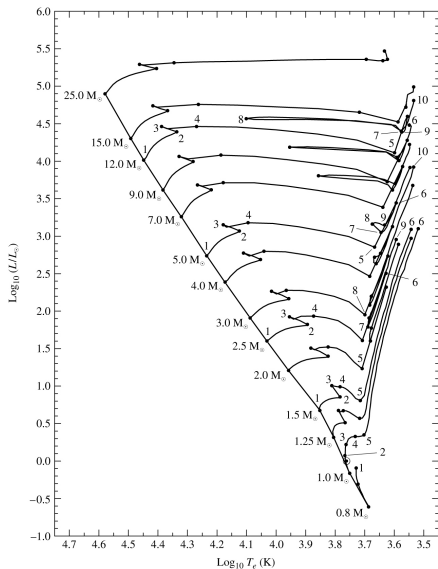


- Trayectorias evolutivas Post-ZAMS
 - $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
 - $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo
- $M = 1 M_{\odot}$
 - 1- ZAMS
 - 2- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en el núcleo:
 $\mu \uparrow \rightarrow P \downarrow$



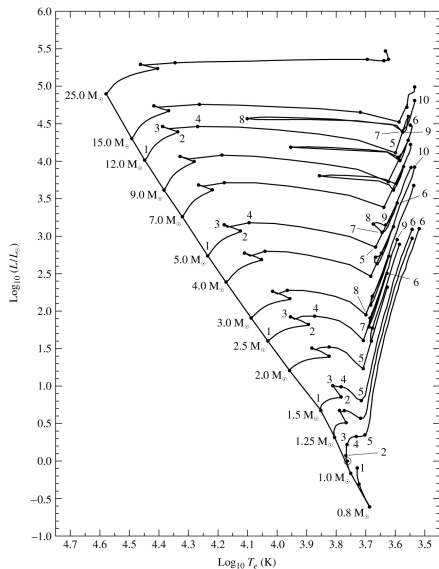
• Trayectorias evolutivas Post-ZAMS

- $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
- $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo
- $M = 1 M_{\odot}$
 - 1- ZAMS
 - 2- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en el núcleo:
 $\mu \uparrow \rightarrow P \downarrow$
 - 3- H se agota en el núcleo:
 $P \downarrow, R_n \downarrow, T \downarrow$ (SGB)



• Trayectorias evolutivas Post-ZAMS

- $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
- $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo
- $M = 1 M_{\odot}$
 - 1- ZAMS
 - 2- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en el núcleo:
 $\mu \uparrow \rightarrow P \downarrow$
 - 3- H se agota en el núcleo:
 $P \downarrow, R_n \downarrow, T \downarrow$ (SGB)
 - 4- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en una capa:
 $E(\text{térmica}) \uparrow$



• Trayectorias evolutivas Post-ZAMS

- $M > 1.25 M_{\odot}$: Núcleo radiativo
- $M < 1.25 M_{\odot}$: Núcleo convectivo
- $M = 1 M_{\odot}$
 - 1- ZAMS
 - 2- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en el núcleo:
 $\mu \uparrow \rightarrow P \downarrow$
 - 3- H se agota en el núcleo:
 $P \downarrow, R_n \downarrow, T \downarrow$ (SGB)
 - 4- $\text{H} \rightarrow \text{He}$ en una capa:
 $E(\text{térmica}) \uparrow$
 - 5- 6- expansión de las capas más externas $\rightarrow R \uparrow, L \uparrow$ (RGB)

¿Qué es el límite de Schöenberg-Chandrasekhar?

- 1) La menor masa que una estrella puede tener y aún quemar hidrógeno.
- 2) La masa del núcleo de una estrella en relación con su masa total.
- 3) La mayor masa que el núcleo de una estrella debe tener para resistir el colapso frente a la presión del gas.
- 4) La masa máxima posible de una estrella según su luminosidad.

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo →
en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde
hay quema de H

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo →
en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde
hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de
equilibrio hidrostático

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo →
en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde
hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de
equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal → las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo → en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar → el núcleo se contrae en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal → las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo → en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar → el núcleo se contrae en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

núcleo isotérmico

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal → las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo → en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar → el núcleo se contrae en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

núcleo isotérmico

Si no ocurren reacciones de fusión en el núcleo → $\epsilon = 0$ y $L_r = 0$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo →
en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde
hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de
equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar → el núcleo
se contrae en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

núcleo isotérmico

Si no ocurren reacciones de fusión en el núcleo → $\epsilon = 0$ y $L_r = 0$

Así:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2} = 0$$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

H se transforma en He en el núcleo de una estrella de la secuencia principal
→ las reacciones de fusión continúan en una capa alrededor del núcleo →
en el punto (4) el núcleo inerte continúa acumulando He de la capa donde
hay quema de H → la presión en la superficie del núcleo supera el límite de
equilibrio hidrostático → límite de Schönberg-Chandrasekhar → el núcleo
se contrae en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

núcleo isotérmico

Si no ocurren reacciones de fusión en el núcleo → $\epsilon = 0$ y $L_r = 0$

Así:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dT}{dr} = 0 \quad \rightarrow \quad T = \text{constante}$$

Recordando la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM_r}{r^2} \quad (1)$$

Recordando la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM_r}{r^2} \quad (1)$$

y la ecuación de la continuidad de masa:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (2)$$

Recordando la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM_r}{r^2} \quad (1)$$

y la ecuación de la continuidad de masa:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (2)$$

Dividiendo (1) por (2) se llega a:

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4}$$

Recordando la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM_r}{r^2} \quad (1)$$

y la ecuación de la continuidad de masa:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (2)$$

Dividiendo (1) por (2) se llega a:

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \quad \rightarrow \quad 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r} \quad (3)$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P 4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Entonces:

$$4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r}$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Entonces:

$$4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} = \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12\pi P r^2 \frac{1}{4\pi r^2 \rho} =$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} &= \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} = \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12\pi P r^2 \frac{1}{4\pi r^2 \rho} = \\ &= \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} \end{aligned}$$

Como:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) = P4\pi \frac{d}{dM_r}(r^3) + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} + 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} &= \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12P\pi r^2 \frac{dr}{dM_r} = \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 12\pi P r^2 \frac{1}{4\pi r^2 \rho} = \\ &= \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} \end{aligned}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

E integrando sobre la masa del núcleo isotérmico desde el centro ($M_r = 0$) hasta el radio del núcleo ($M_r = M_{ic}$):

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) dM_r - \int_0^{M_{ic}} 3\frac{P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r$$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

E integrando sobre la masa del núcleo isotérmico desde el centro ($M_r = 0$) hasta el radio del núcleo ($M_r = M_{ic}$):

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) dM_r - \int_0^{M_{ic}} 3\frac{P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r$$

O,

$$4\pi r^3 P \Big|_0^{M_{ic}} - 3\frac{P_{ic}}{\rho_{ic}} M_{ic} = U_{ic}$$

Límite Schöenberg-Chandrasekhar

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

E integrando sobre la masa del núcleo isotérmico desde el centro ($M_r = 0$) hasta el radio del núcleo ($M_r = M_{ic}$):

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) dM_r - \int_0^{M_{ic}} 3\frac{P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r$$

O,

$$4\pi r^3 P \Big|_0^{M_{ic}} - 3\frac{P_{ic}}{\rho_{ic}} M_{ic} = U_{ic}$$

donde U_{ic} es la energía potencial gravitacional del núcleo isotérmico

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

E integrando sobre la masa del núcleo isotérmico desde el centro ($M_r = 0$) hasta el radio del núcleo ($M_r = M_{ic}$):

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) dM_r - \int_0^{M_{ic}} 3\frac{P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r$$

O,

$$4\pi r^3 P \Big|_0^{M_{ic}} - 3\frac{P_{ic}}{\rho_{ic}} M_{ic} = U_{ic}$$

donde U_{ic} es la energía potencial gravitacional del núcleo isotérmico

El primer término involucra el radio que contiene M_{ic} y la presión en la superficie del núcleo isotérmico

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Sustituyendo este resultado en la ecuación (3), $4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$:

$$\frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) - 3\frac{P}{\rho} = -\frac{GM_r}{r}$$

E integrando sobre la masa del núcleo isotérmico desde el centro ($M_r = 0$) hasta el radio del núcleo ($M_r = M_{ic}$):

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d}{dM_r}(4\pi r^3 P) dM_r - \int_0^{M_{ic}} 3\frac{P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r$$

O,

$$4\pi r^3 P \Big|_0^{M_{ic}} - 3\frac{P_{ic}}{\rho_{ic}} M_{ic} = U_{ic}$$

donde U_{ic} es la energía potencial gravitacional del núcleo isotérmico

El primer término involucra el radio que contiene M_{ic} y la presión en la superficie del núcleo isotérmico y el segundo puede relacionarse con la ley del gas ideal (aproximación para el estado del gas)

Así,

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = U_{ic}$$

Así,

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = U_{ic}$$

Pero como la energía cinética térmica del núcleo isotérmico es

$$K_{ic} = \frac{3}{2} \frac{M_{ic}}{\mu_{ic} m_H} kT_{ic},$$

Así,

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = U_{ic}$$

Pero como la energía cinética térmica del núcleo isotérmico es

$$K_{ic} = \frac{3}{2} \frac{M_{ic}}{\mu_{ic} m_H} kT_{ic},$$

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 2K_{ic} = U_{ic} \quad (4)$$

Así,

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = U_{ic}$$

Pero como la energía cinética térmica del núcleo isotérmico es

$$K_{ic} = \frac{3}{2} \frac{M_{ic}}{\mu_{ic} m_H} kT_{ic},$$

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 2K_{ic} = U_{ic} \quad (4)$$

que es una forma generalizada del teorema del Virial para el interior estelar. Adoptando las aproximaciones para la energía potencial y térmica del gas,

$$U_{ic} = -\frac{3}{5} \frac{GM_{ic}^2}{R_{ic}} \quad y \quad K_{ic} = \frac{3}{2} \frac{M_{ic}}{\mu_{ic} m_H} kT_{ic}$$

y sustituyendo en (4), se llega a:

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = -\frac{3}{5} \frac{GM_{ic}^2}{R_{ic}}$$

y sustituyendo en (4), se llega a:

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = -\frac{3}{5} \frac{GM_{ic}^2}{R_{ic}}$$

Y

$$P_{ic} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} - \frac{G}{5R_{ic}} M_{ic}^2 \right] \quad (5)$$

y sustituyendo en (4), se llega a:

$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = -\frac{3}{5} \frac{GM_{ic}^2}{R_{ic}}$$

Y

$$P_{ic} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} - \frac{G}{5R_{ic}} M_{ic}^2 \right] \quad (5)$$

Para R_{ic} , μ_{ic} y T_{ic} fijos $\rightarrow P_{ic} = P_{ic}(M_{ic})$

y sustituyendo en (4), se llega a:

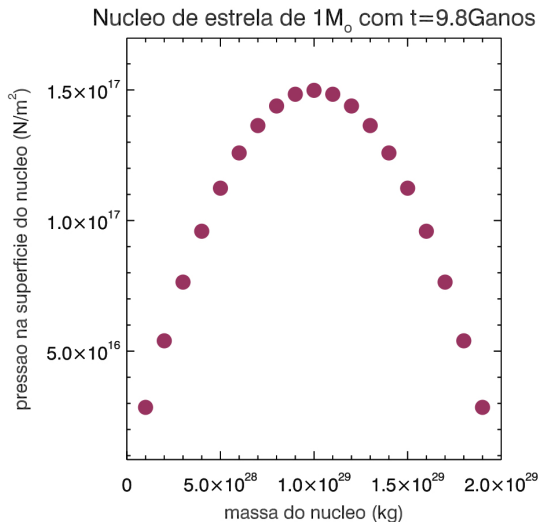
$$4\pi R_{ic}^3 P_{ic} - 3 \frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} = -\frac{3}{5} \frac{GM_{ic}^2}{R_{ic}}$$

Y

$$P_{ic} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} M_{ic} - \frac{G}{5R_{ic}} M_{ic}^2 \right] \quad (5)$$

Para R_{ic} , μ_{ic} y T_{ic} fijos $\rightarrow P_{ic} = P_{ic}(M_{ic})$

$\Rightarrow$ Existe una presión máxima ($P_{ic,max}$) en la superficie del núcleo isotérmico correspondiente a su masa M_{ic} .



Si la temperatura en el núcleo del Sol aumentara súbitamente, ¿qué afirmación(es) sería(n) correcta(s)?

- 1) La tasa de reacciones nucleares en el núcleo aumentaría.
- 2) La presión de radiación en el núcleo aumentaría.
- 3) El núcleo de la estrella se expandiría.
- 4) Todas las anteriores.

¿Qué hace que la temperatura de una estrella aumente si las reacciones de fusión se detuvieran?

- 1) Contracción gravitacional
- 2) Radiación ambiental
- 3) Quema de helio
- 4) Presión del gas

Determinación de $P_{ic,max} \rightarrow \frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = 0$:

$$\frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} - \frac{2G}{5R_{ic}} M_{ic} \right] = 0$$

Determinación de $P_{ic,max} \rightarrow \frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = 0$:

$$\frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} - \frac{2G}{5R_{ic}} M_{ic} \right] = 0$$

Lo que lleva al radio del núcleo correspondiente a la presión máxima:

$$R_{ic} = \frac{2}{5} G M_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{kT_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en (5):

$$P_{ic,max} = \frac{3}{4\pi} \left(\frac{5kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} - \frac{GM_{ic}^2kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right] =$$

Determinación de $P_{ic,max} \rightarrow \frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = 0$:

$$\frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} - \frac{2G}{5R_{ic}} M_{ic} \right] = 0$$

Lo que lleva al radio del núcleo correspondiente a la presión máxima:

$$R_{ic} = \frac{2}{5} GM_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{kT_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en (5):

$$\begin{aligned} P_{ic,max} &= \frac{3}{4\pi} \left(\frac{5kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} - \frac{GM_{ic}^2kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right] = \\ &= \frac{375}{32\pi} \left(\frac{kT_{ic}}{GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{1}{2} \frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right] \end{aligned}$$

Determinación de $P_{ic,max} \rightarrow \frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = 0$:

$$\frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} - \frac{2G}{5R_{ic}} M_{ic} \right] = 0$$

Lo que lleva al radio del núcleo correspondiente a la presión máxima:

$$R_{ic} = \frac{2}{5} G M_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{kT_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en (5):

$$\begin{aligned} P_{ic,max} &= \frac{3}{4\pi} \left(\frac{5kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} - \frac{GM_{ic}^2kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right] = \\ &= \frac{375}{32\pi} \left(\frac{kT_{ic}}{GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{1}{2} \frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right] = \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right)^4 \end{aligned}$$

Determinación de $P_{ic,max} \rightarrow \frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = 0$:

$$\frac{\partial P_{ic}}{\partial M_{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{ic}^3} \left[\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic} m_H} - \frac{2G}{5R_{ic}} M_{ic} \right] = 0$$

Lo que lleva al radio del núcleo correspondiente a la presión máxima:

$$R_{ic} = \frac{2}{5} G M_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{kT_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en (5):

$$\begin{aligned} P_{ic,max} &= \frac{3}{4\pi} \left(\frac{5kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} - \frac{GM_{ic}^2kT_{ic}}{2GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right] = \\ &= \frac{375}{32\pi} \left(\frac{kT_{ic}}{GM_{ic}\mu_{ic}m_H} \right)^3 \left[\frac{1}{2} \frac{M_{ic}kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right] = \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right)^4 \end{aligned}$$

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Utilizando las constantes $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$,
 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Utilizando las constantes $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K,
 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻² y

$\mu_{ic} = 1.33$ (considerando solo He en el núcleo isotérmico)

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Utilizando las constantes $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K,
 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻² y

$\mu_{ic} = 1.33$ (considerando solo He en el núcleo isotérmico)

De la Fig. 13.3, correspondiente al Sol con 9.8 G años:

$M_{ic} \approx 0.05 M_{\odot}$ y $T_{ic} \approx 2 \times 10^7$ K

Límite Schöenberg-Chandrasekhar

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Utilizando las constantes $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K,
 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻² y

$\mu_{ic} = 1.33$ (considerando solo He en el núcleo isotérmico)

De la Fig. 13.3, correspondiente al Sol con 9.8 G años:

$M_{ic} \approx 0.05 M_{\odot}$ y $T_{ic} \approx 2 \times 10^7$ K

Lo que permite calcular $R_{ic} = \frac{2}{5} G M_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{k T_{ic}}$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Así, si $M_{ic} \uparrow \rightarrow P_{ic,max} \downarrow$

$\Rightarrow$ Hay un límite de masa del núcleo para su sustentación

Ejemplo con valores típicos para el Sol con una edad de 9.8 G años después de la ZAMS

Utilizando las constantes $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$ kg, $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K,
 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻² y

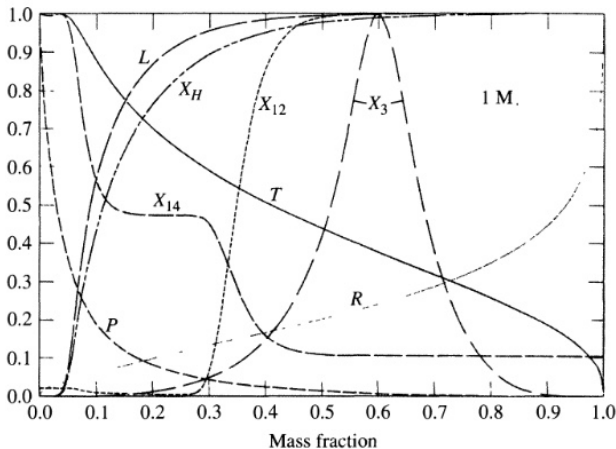
$\mu_{ic} = 1.33$ (considerando solo He en el núcleo isotérmico)

De la Fig. 13.3, correspondiente al Sol con 9.8 G años:

$M_{ic} \approx 0.05 M_{\odot}$ y $T_{ic} \approx 2 \times 10^7$ K

Lo que permite calcular $R_{ic} = \frac{2}{5} G M_{ic} \frac{\mu_{ic} m_H}{k T_{ic}} = 2.15 \times 10^7$ m = $0.03 R_{\odot}$

Fig. 13.3



Estructura del interior de una estrella de $1 M_{\odot}$ con una edad de 9.8 G años. Los valores máximos en el eje y son: $R = 1.27 R_{\odot}$, $P = 1.3 \times 10^{17} \text{ N/m}^2$, $T = 1.91 \times 10^7 \text{ K}$, $L = 2.13 L_{\odot}$

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4}$$

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \rightarrow \int_0^{P_{ic,e}} dP = -G \int_M^{M_{ic}} \frac{M_r}{4\pi r^4} dM_r$$

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \rightarrow \int_0^{P_{ic,e}} dP = -G \int_M^{M_{ic}} \frac{M_r}{4\pi r^4} dM_r$$

$$P_{ic,e} = -\frac{G}{8\pi \langle r^4 \rangle} (M_{ic}^2 - M^2)$$

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \rightarrow \int_0^{P_{ic,e}} dP = -G \int_M^{M_{ic}} \frac{M_r}{4\pi r^4} dM_r$$

$$P_{ic,e} = -\frac{G}{8\pi \langle r^4 \rangle} (M_{ic}^2 - M^2)$$

donde $\langle r^4 \rangle$ es el valor promedio de r^4 entre el radio estelar R y R_{ic}

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \rightarrow \int_0^{P_{ic,e}} dP = -G \int_M^{M_{ic}} \frac{M_r}{4\pi r^4} dM_r$$

$$P_{ic,e} = -\frac{G}{8\pi \langle r^4 \rangle} (M_{ic}^2 - M^2)$$

donde $\langle r^4 \rangle$ es el valor promedio de r^4 entre el radio estelar R y R_{ic}

Considerando $M^2 \gg M_{ic}^2$ y $\langle r^4 \rangle \approx R^4/2$:

¿Cuál es la masa máxima que el núcleo isotérmico puede soportar?
La presión de las capas superiores ejercida sobre el núcleo puede ser calculada a partir de (1):

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4} \rightarrow \int_0^{P_{ic,e}} dP = -G \int_M^{M_{ic}} \frac{M_r}{4\pi r^4} dM_r$$

$$P_{ic,e} = -\frac{G}{8\pi \langle r^4 \rangle} (M_{ic}^2 - M^2)$$

donde $\langle r^4 \rangle$ es el valor promedio de r^4 entre el radio estelar R y R_{ic}

Considerando $M^2 \gg M_{ic}^2$ y $\langle r^4 \rangle \approx R^4/2$:

$$P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$$

que proporciona la presión en la superficie del núcleo debido a las capas superiores.

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Límite Schönberg-Chandrasekhar

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

$$\frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{k T_{ic}}{\mu_e m_H}$$

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

$$\frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{k T_{ic}}{\mu_e m_H} \quad \rightarrow \quad R = \frac{GM}{3} \frac{\mu_e m_H}{k T_{ic}}$$

Límite Schöenberg-Chandrasekhar

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

$$\frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{k T_{ic}}{\mu_e m_H} \quad \rightarrow \quad R = \frac{GM}{3} \frac{\mu_e m_H}{k T_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en la expresión aproximada de la presión ejercida por la envoltura:

$$P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$$

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

$$\frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{k T_{ic}}{\mu_e m_H} \quad \rightarrow \quad R = \frac{GM}{3} \frac{\mu_e m_H}{k T_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en la expresión aproximada de la presión ejercida por la envoltura:

$$P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{GM^2}{4\pi} \left(\frac{3k T_{ic}}{GM \mu_e m_H} \right)^4$$

Límite Schöenberg-Chandrasekhar

De la ley del gas ideal:

$$P_{ic,e} = \frac{\rho_{ic,e}}{\mu_e m_H} k T_{ic}$$

donde $\rho_{ic,e}$ y T_{ic} son la densidad y la temperatura en la interfaz núcleo-envoltura

Haciendo la aproximación $\rho_{ic,e} \approx \langle \rho \rangle = \frac{3M}{4\pi R^3}$ y usando la relación anterior, $P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}$, se obtiene:

$$\frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{k T_{ic}}{\mu_e m_H} \quad \rightarrow \quad R = \frac{GM}{3} \frac{\mu_e m_H}{k T_{ic}}$$

Sustituyendo este radio en la expresión aproximada de la presión ejercida por la envoltura:

$$P_{ic,e} = \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{GM^2}{4\pi} \left(\frac{3kT_{ic}}{GM\mu_e m_H} \right)^4 = \frac{81}{4\pi G^3 M^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4$$

Así, el límite de Schönberg-Chandrasekhar se determina a partir de la condición de equilibrio entre la presión máxima soportada por el núcleo isotérmico ($P_{ic,max}$) y la presión ejercida por las capas superiores (envoltura) sobre el núcleo ($P_{ic,e}$):

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Así, el límite de Schönberg-Chandrasekhar se determina a partir de la condición de equilibrio entre la presión máxima soportada por el núcleo isotérmico ($P_{ic,max}$) y la presión ejercida por las capas superiores (envoltura) sobre el núcleo ($P_{ic,e}$):

$$P_{ic,max} = P_{ic,e} \quad \rightarrow \quad \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4 = \frac{81}{4\pi G^3 M^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4$$

Límite Schönberg-Chandrasekhar

Así, el límite de Schönberg-Chandrasekhar se determina a partir de la condición de equilibrio entre la presión máxima soportada por el núcleo isotérmico ($P_{ic,max}$) y la presión ejercida por las capas superiores (envoltura) sobre el núcleo ($P_{ic,e}$):

$$P_{ic,max} = P_{ic,e} \quad \rightarrow \quad \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4 = \frac{81}{4\pi G^3 M^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4$$
$$\rightarrow \quad \frac{M_{ic}}{M} \approx 0.54 \left(\frac{\mu_e}{\mu_{ic}} \right)^2$$

Así, el límite de Schönberg-Chandrasekhar se determina a partir de la condición de equilibrio entre la presión máxima soportada por el núcleo isotérmico ($P_{ic,max}$) y la presión ejercida por las capas superiores (envoltura) sobre el núcleo ($P_{ic,e}$):

$$P_{ic,max} = P_{ic,e} \quad \rightarrow \quad \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4 = \frac{81}{4\pi G^3 M^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4$$
$$\rightarrow \quad \frac{M_{ic}}{M} \approx 0.54 \left(\frac{\mu_e}{\mu_{ic}} \right)^2$$

El resultado del análisis más riguroso es:

$$\frac{M_{ic}}{M} \approx 0.37 \left(\frac{\mu_e}{\mu_{ic}} \right)^2$$

Así, el límite de Schönberg-Chandrasekhar se determina a partir de la condición de equilibrio entre la presión máxima soportada por el núcleo isotérmico ($P_{ic,max}$) y la presión ejercida por las capas superiores (envoltura) sobre el núcleo ($P_{ic,e}$):

$$P_{ic,max} = P_{ic,e} \quad \rightarrow \quad \frac{375}{64\pi G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4 = \frac{81}{4\pi G^3 M^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_e m_H} \right)^4$$
$$\rightarrow \quad \frac{M_{ic}}{M} \approx 0.54 \left(\frac{\mu_e}{\mu_{ic}} \right)^2$$

El resultado del análisis más riguroso es:

$$\frac{M_{ic}}{M} \approx 0.37 \left(\frac{\mu_e}{\mu_{ic}} \right)^2$$

Para el ejemplo anterior del Sol y con $\mu_e = 0.61$ (corresponde a He y H completamente ionizados en la envoltura) y $\mu_{ic} = 1.33$:

Para el ejemplo anterior del Sol y con $\mu_e = 0.61$ (corresponde a He y H completamente ionizados en la envoltura) y $\mu_{ic} = 1.33$:

$$M_{ic} = 0.08M$$

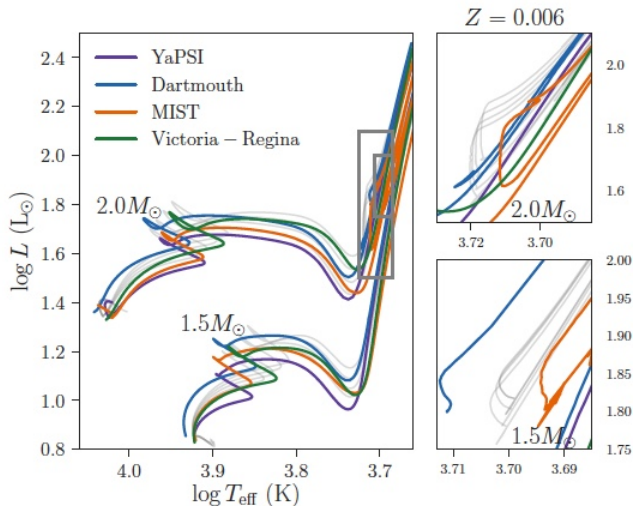
Para el ejemplo anterior del Sol y con $\mu_e = 0.61$ (corresponde a He y H completamente ionizados en la envoltura) y $\mu_{ic} = 1.33$:

$M_{ic} = 0.08 M \rightarrow$ el núcleo isotérmico colapsa si su masa es mayor a $0.08 M_{\odot}$

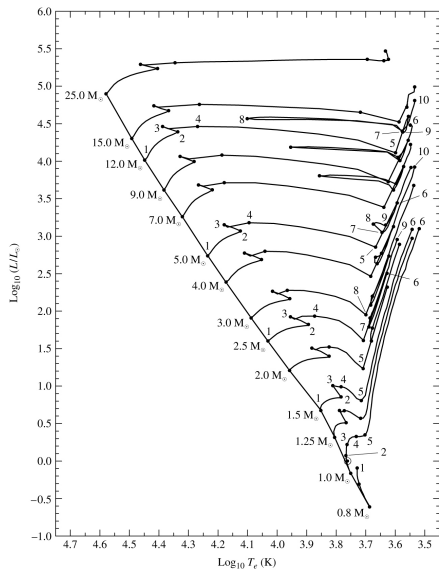
presión de degeneración

Si ocurre degeneración de los e^- en el gas, además de la presión del gas ideal hay presión del gas degenerado ($P = cte\rho^{5/3}$) y el núcleo puede mantenerse sin colapsar incluso si supera el límite SC. Para $1 M_{\odot}$ en esta fase de la evolución, el gas es parcialmente degenerado y el colapso del núcleo ocurre un poco por encima del límite de SC.

Evolución Estelar - comparación entre diferentes modelos

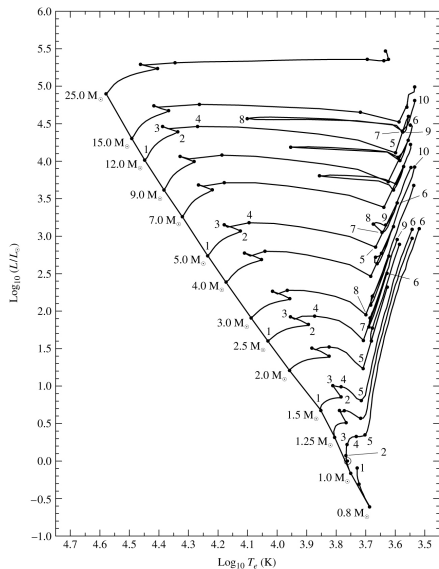


Trayectorias evolutivas para dos masas producidas por diferentes grupos de investigación (Rosenfield et al. 2017, ApJ 841, 69)



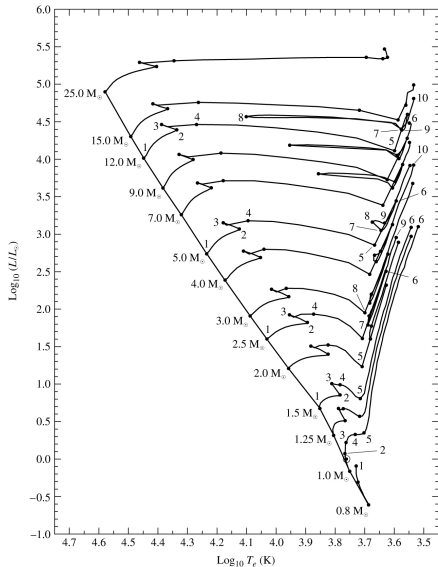
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$

Evolución Estelar



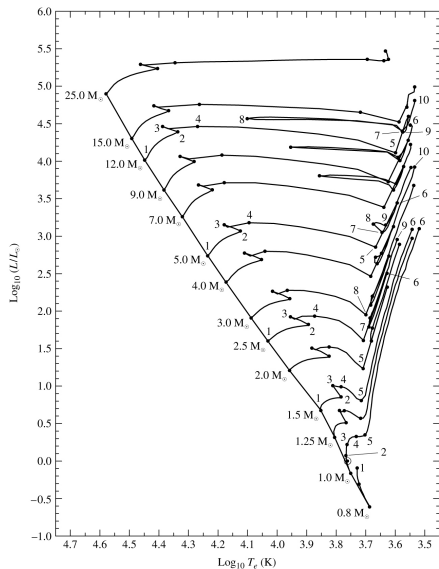
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$
- 2-3: Cuando $X = 0.05$ en el núcleo $\rightarrow R \downarrow \rightarrow U$ convertida en L

Evolución Estelar



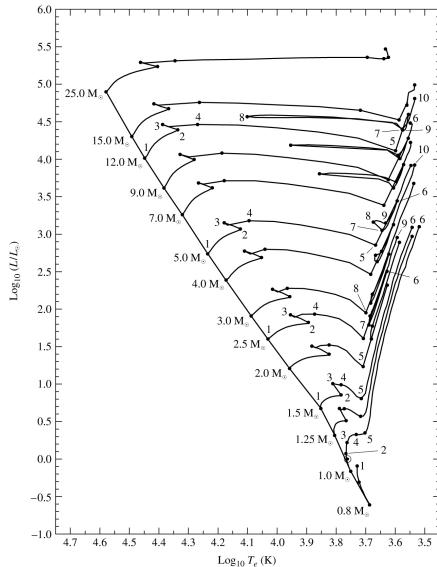
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$
- 2-3: Cuando $X = 0.05$ en el núcleo $\rightarrow R \downarrow \rightarrow U$ convertida en $L \rightarrow T \uparrow \rightarrow$ fin de la SP

Evolución Estelar



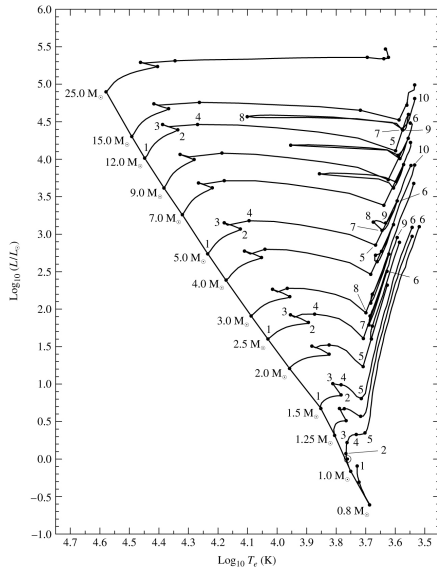
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$
- 2-3: Cuando $X = 0.05$ en el núcleo $\rightarrow R \downarrow \rightarrow U$ convertida en $L \rightarrow T \uparrow \rightarrow$ fin de la SP
- 3: $H \rightarrow He$ en capa

Evolución Estelar



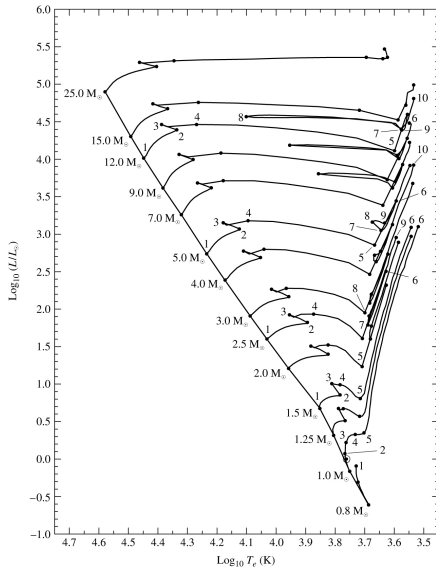
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$
- 2-3: Cuando $X = 0.05$ en el núcleo $\rightarrow R \downarrow \rightarrow U$ convertida en $L \rightarrow T \uparrow \rightarrow$ fin de la SP
- 3: $H \rightarrow He$ en capa
- 4-5: capas exteriores absorben energía $\rightarrow L \downarrow, T \downarrow \rightarrow$ el núcleo colapsa y la base de la capa convectiva se extiende al interior de la estrella $\rightarrow$ mezcla de elementos generados en la fusión (inicio del 1º dredge-up)

Evolución Estelar



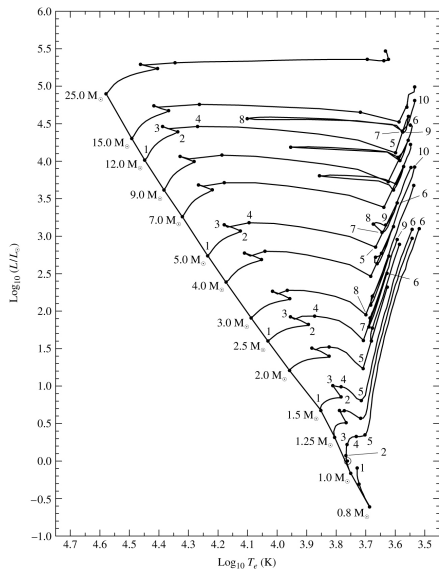
- Trayectoria evolutiva
Post-ZAMS para $M = 5 M_{\odot}$
- 2-3: Cuando $X = 0.05$ en el núcleo $\rightarrow R \downarrow \rightarrow U$ convertida en $L \rightarrow T \uparrow \rightarrow$ fin de la SP
- 3: $H \rightarrow He$ en capa
- 4-5: capas exteriores absorben energía $\rightarrow L \downarrow, T \downarrow \rightarrow$ el núcleo colapsa y la base de la capa convectiva se extiende al interior de la estrella $\rightarrow$ mezcla de elementos generados en la fusión (inicio del 1° dredge-up)

Evolución Estelar



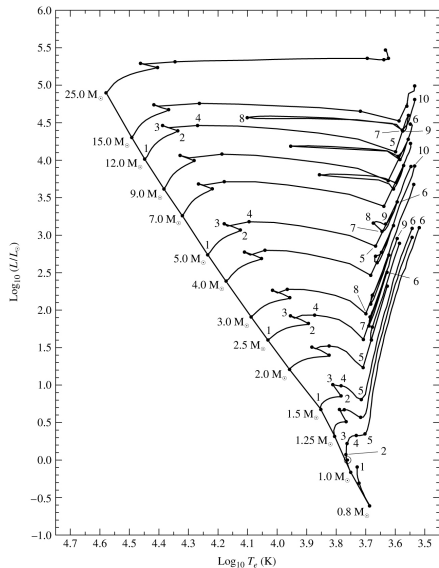
- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^{-}$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^{-} formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow \rightarrow L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)

Evolución Estelar



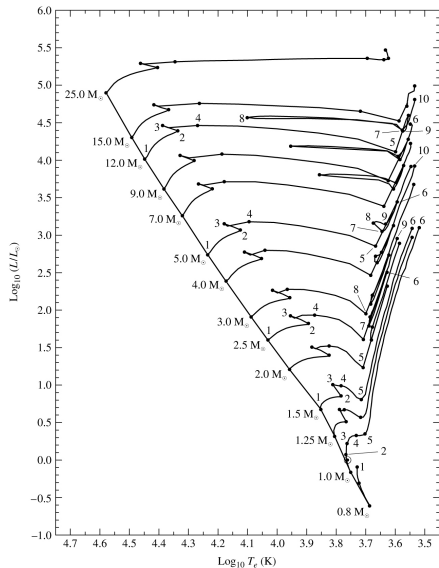
- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^{-}$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^{-} formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow \rightarrow L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)
- 6: $T = 1.3 \times 10^8 \text{ K}$, $\text{He} \rightarrow \text{C}$ en el núcleo (flash de He) $\rightarrow R_n \uparrow \rightarrow L \downarrow$

Evolución Estelar



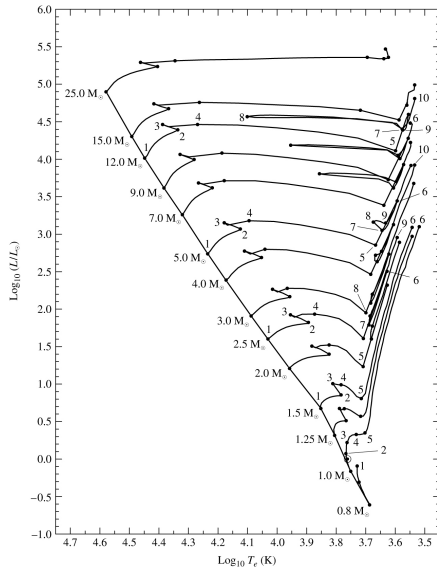
- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^-$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^- formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow \rightarrow L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)
- 6: $T = 1.3 \times 10^8$ K, $He \rightarrow C$ en el núcleo (flash de He)
 $\rightarrow R_n \uparrow \rightarrow L \downarrow$
- 7-8-9: fusión de He en el núcleo
 $\rightarrow$ rama horizontal (HB)

Evolución Estelar

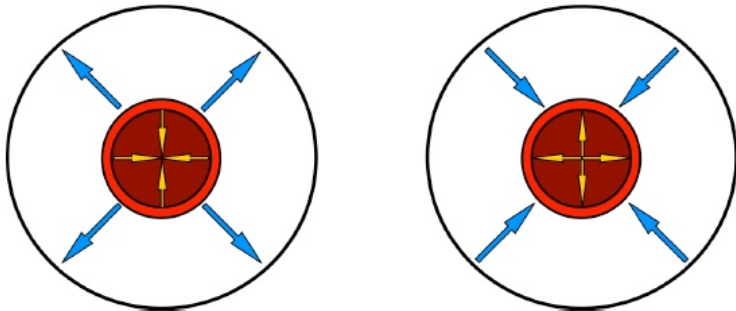


- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^-$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^- formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow \rightarrow L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)
- 6: $T = 1.3 \times 10^8$ K, $He \rightarrow C$ en el núcleo (flash de He) $\rightarrow R_n \uparrow \rightarrow L \downarrow$
- 7-8-9: fusión de He en el núcleo $\rightarrow$ rama horizontal (HB)
- 9: He agotado en el núcleo

Evolución Estelar



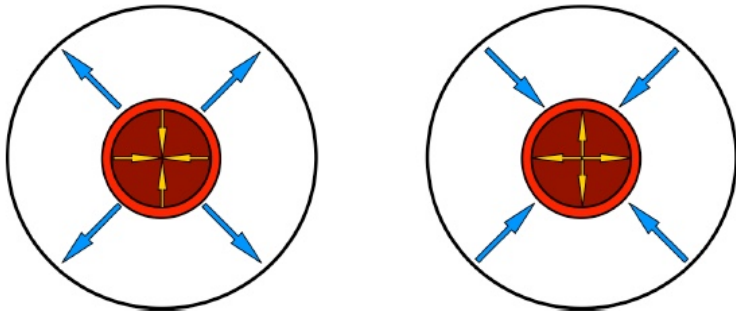
- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^{-}$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^{-} formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow \rightarrow L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)
- 6: $T = 1.3 \times 10^8 \text{ K}$, $\text{He} \rightarrow \text{C}$ en el núcleo (flash de He)
 $\rightarrow R_n \uparrow \rightarrow L \downarrow$
- 7-8-9: fusión de He en el núcleo $\rightarrow$ rama horizontal (HB)
- 9: He agotado en el núcleo
- 9-10: 2º dredge-up (rama asintótica de las gigantes - AGB)



Si una capa con fusión nuclear ocurre en una estrella:

principio del espejo

- Cuando la región dentro de una capa activa (con fusión nuclear) se contrae → la región fuera de la capa se expande



Si una capa con fusión nuclear ocurre en una estrella:

principio del espejo

- Cuando la región dentro de una capa activa (con fusión nuclear) se contrae → la región fuera de la capa se expande
- Cuando la región dentro de una capa activa se expande → la región fuera de la capa se contrae

Se explica a partir del teorema del Virial y de la conservación de la energía:

$$\langle U \rangle + 2\langle K \rangle = cte \qquad \langle U \rangle + \langle K \rangle = cte$$

Se explica a partir del teorema del Virial y de la conservación de la energía:

$$\langle U \rangle + 2\langle K \rangle = cte \qquad \langle U \rangle + \langle K \rangle = cte$$

donde $\langle U \rangle$ y $\langle K \rangle$ son los valores medios de la energía potencial gravitacional y de la energía cinética térmica de la estrella

Se explica a partir del teorema del Virial y de la conservación de la energía:

$$\langle U \rangle + 2\langle K \rangle = cte \quad \langle U \rangle + \langle K \rangle = cte$$

donde $\langle U \rangle$ y $\langle K \rangle$ son los valores medios de la energía potencial gravitacional y de la energía cinética térmica de la estrella

Restando una ecuación de la otra:

$$\langle K \rangle = cte \quad y \quad \langle U \rangle = cte$$

Se explica a partir del teorema del Virial y de la conservación de la energía:

$$\langle U \rangle + 2\langle K \rangle = cte \quad \langle U \rangle + \langle K \rangle = cte$$

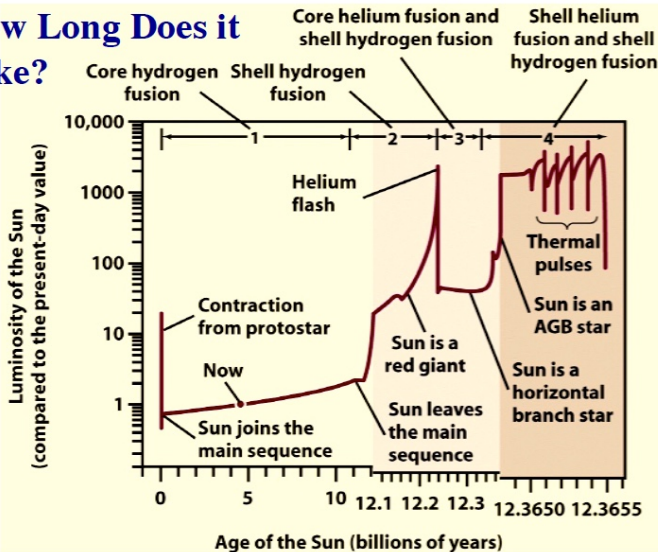
donde $\langle U \rangle$ y $\langle K \rangle$ son los valores medios de la energía potencial gravitacional y de la energía cinética térmica de la estrella

Restando una ecuación de la otra:

$$\langle K \rangle = cte \quad y \quad \langle U \rangle = cte$$

Si U aumenta en una determinada región de la estrella, debe disminuir en otra, lo mismo ocurre con K

How Long Does it Take?

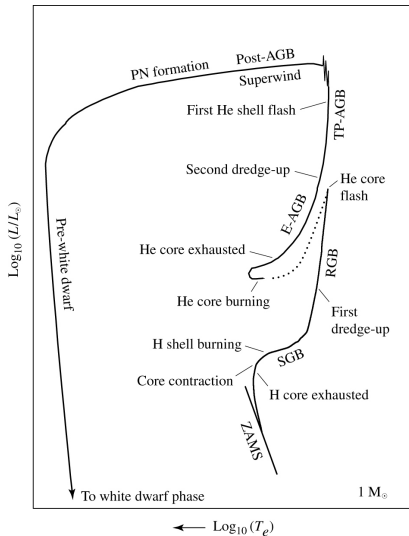


¿Cuál de las afirmaciones NO constituye una diferencia relevante en la evolución de una estrella de 1 masa solar y otra de 5 masas solares?

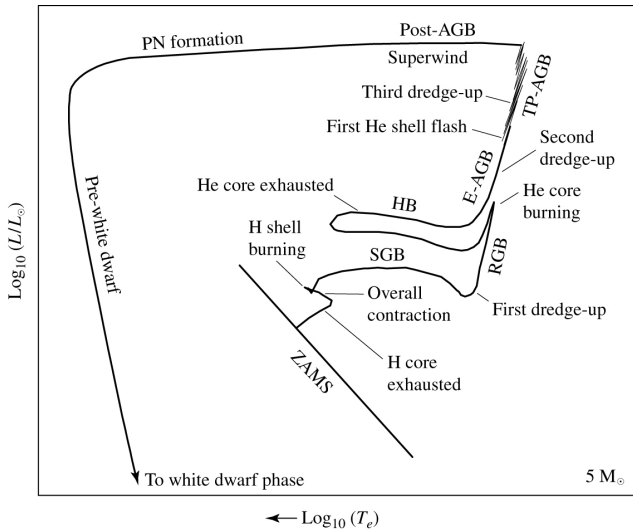
- 1) La estrella más masiva tiene un tiempo de vida más corto.
- 2) La estrella más masiva fusiona hidrógeno a través del ciclo CNO en la secuencia principal.
- 3) La estrella menos masiva produce helio a través de la fusión de 4 núcleos de hidrógeno en su centro.
- 4) Al salir de la secuencia principal, la estrella más masiva puede sintetizar elementos más pesados que el C en su núcleo.

Evolución Estelar

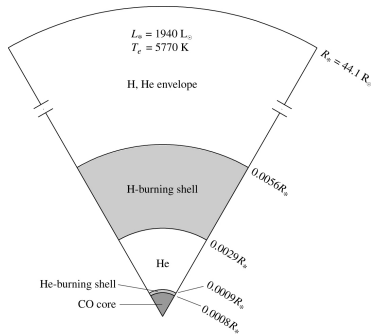
Estrellas con masas entre 1 y $5 M_{\odot}$ tienen una evolución cualitativamente similar.



Evolución Estelar

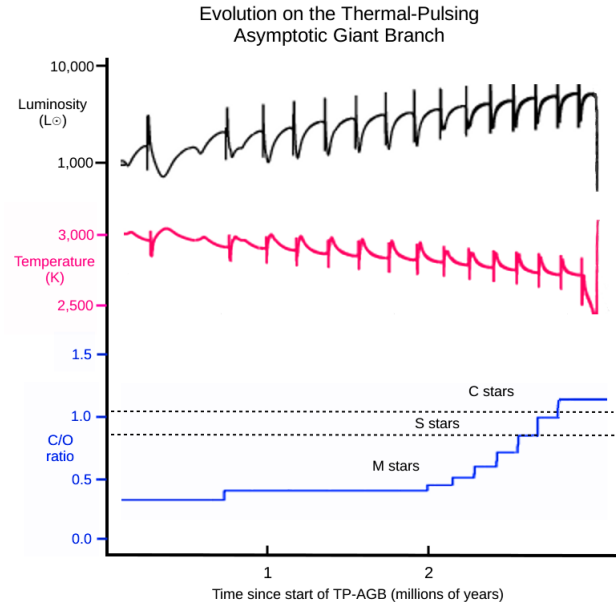


Fase del AGB: origen de los pulsos térmicos

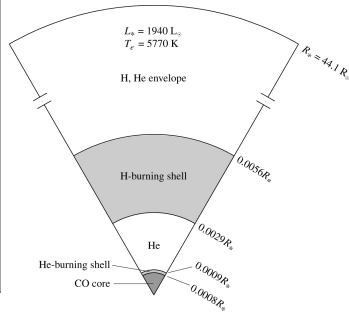
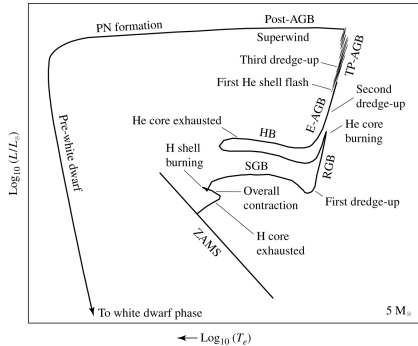


La estructura de una estrella de $5 M_{\odot}$ en el AGB

- La quema de H es inestable en la capa $\rightarrow$ He se acumula en la capa inerte debajo $\rightarrow$ cuando la T de la capa de He inestable aumenta $\rightarrow$ flash de He $\rightarrow$ la capa de H se expande y enfría, cesando la fusión y el ciclo se repite.
- La pérdida de masa en esta fase de la estrella puede llegar a $10^{-4} M_{\odot}/\text{año}$.

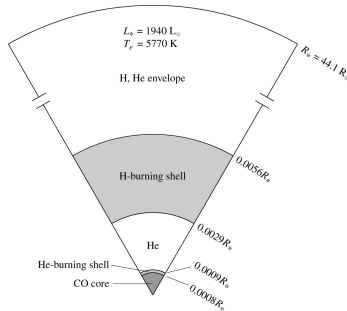
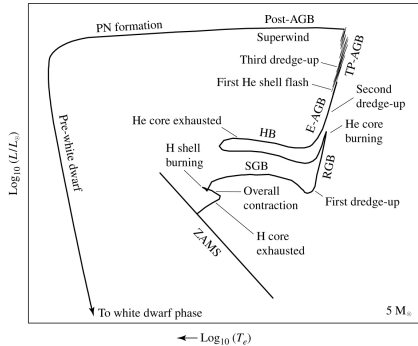


Evolución estelar en la Rama Asintótica de las Gigantes



Estructura de una estrella de $5 M_{\odot}$ en la base de la rama asintótica de gigantes (E-AGB)

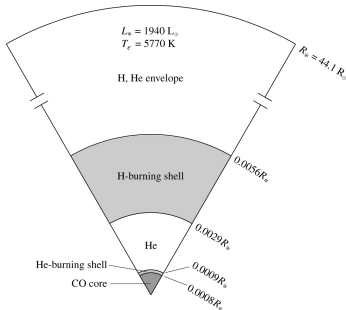
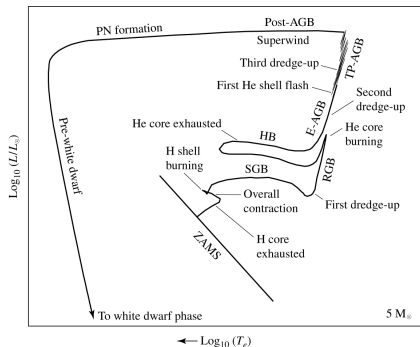
Evolución estelar en la Rama Asintótica de las Gigantes



Estructura de una estrella de $5 M_{\odot}$ en la base de la rama asintótica de gigantes (E-AGB)

→ la mayor parte de la energía proviene de la capa donde hay “quemado” de He.

Evolución estelar en la Rama Asintótica de las Gigantes



Estructura de una estrella de $5 M_{\odot}$ en la base de la rama asintótica de gigantes (E-AGB)

→ la mayor parte de la energía proviene de la capa donde hay “quema” de He.

La energía generada en esta capa → $R \uparrow$ y $T \downarrow$ ($L \uparrow$).

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$)

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$) $\rightarrow$ nuevo flash de He

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$) $\rightarrow$ nuevo flash de $He \rightarrow$ la capa de H se expande ($T \downarrow$)

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$) $\rightarrow$ nuevo flash de $He \rightarrow$ la capa de H se expande ($T \downarrow$) $\rightarrow$ cesan las reacciones nucleares en la capa de $H \rightarrow L \downarrow$

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$) $\rightarrow$ nuevo flash de $He \rightarrow$ la capa de H se expande ($T \downarrow$) $\rightarrow$ cesan las reacciones nucleares en la capa de $H \rightarrow L \downarrow$
- Eventualmente la quema de He disminuye, la capa de H se contrae ($T \uparrow$) y la quema de H vuelve a ocurrir $\rightarrow L \uparrow$

En la cima de la rama asintótica (TP-AGB) ocurren variaciones rápidas de la L de la estrella según el siguiente ciclo:

- La mayor parte de la generación de energía pasa a la capa donde $H \rightarrow He$
- La capa donde $[He \rightarrow C + O]$ es fina e inestable
- La capa $H \rightarrow He$ acumula He sobre la capa inferior $\rightarrow$ la capa de He crece haciendo que el gas se vuelva degenerado ($T \uparrow$) $\rightarrow$ nuevo flash de $He \rightarrow$ la capa de H se expande ($T \downarrow$) $\rightarrow$ cesan las reacciones nucleares en la capa de $H \rightarrow L \downarrow$
- Eventualmente la quema de He disminuye, la capa de H se contrae ($T \uparrow$) y la quema de H vuelve a ocurrir $\rightarrow L \uparrow$
- Y el proceso se repite (pulsos térmicos).

Evolución estelar en la Rama Asintótica de las Gigantes

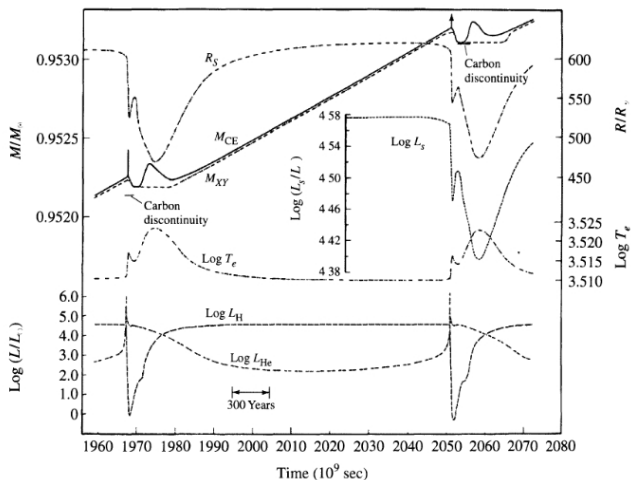


FIGURE 13.10 Time-dependent changes in the properties of a $7 M_{\odot}$ AGB star produced by helium shell flashes on the TP-AGB. The quantities shown are the surface radius (R_s), the interior mass fractions of the base of the convective envelope (M_{CE}) and the hydrogen-helium discontinuity (M_{XY}), the star's luminosity and effective temperature (L_s and T_e , respectively), and the luminosities of the hydrogen- and helium-burning shells (L_H and L_{He} , respectively). (Figure adapted from Iben, *Ap. J.*, 196, 525, 1975.)